

Отчет по Лабораторной работе №4: Реализация приложения для работы с БД

1. Выбранный язык программирования

- **Язык:** Python 3.11
- **Обоснование:** Высокая скорость разработки, наличие мощных библиотек для работы с SQL и NoSQL базами данных, соответствие общему стеку проекта.

2. Используемые технологии и библиотеки

- **PostgreSQL:** Библиотека `psycopg2-binary` для обеспечения низкоуровневого подключения и выполнения SQL-запросов.
- **Redis:** Библиотека `redis` для взаимодействия с in-memory хранилищем через стандартный протокол Redis.
- **Архитектурный паттерн:** `Repository` (Репозиторий). Позволяет изолировать логику доступа к данным от бизнес-логики и интерфейса.

3. Описание структуры приложения

- **UI Layer (main.py):** Консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.
- **Service Layer (medical_service.py):** Обработка бизнес-логики и координация работы репозитория.
- **Repository Layer (repositories.py):** Классы для выполнения конкретных запросов к PostgreSQL и Redis.
- **DB Connection (db_config.py):** Настройка параметров подключения.

4. Реализованный функционал и описание команд

4.1. Управление пациентами (Patients Management)

Команды:

- 1. `List all patients` : Вывод списка всех пациентов из БД.
- 2. `Add new patient` : Создание новой записи в таблице `patients` .
- 3. `Update patient` : Изменение ФИО или даты рождения.
- 4. `Delete patient` : Удаление пациента из системы.

4.2. Управление назначениями (Prescriptions Management)

Команды:

- 1. List all prescriptions : Вывод всех назначений. Используется **SQL JOIN** для подстановки имени пациента вместо его UUID.
- 2. Create prescription : Создание записи о назначении лечения.
- 3. Update prescription : Изменение сроков действия назначения.
- 4. Delete prescription : Удаление записи о назначении.

4.3. Работа с NoSQL (Redis)

Команды:

- 1. Create Session : Создание временной сессии пользователя в Redis с TTL.
- 2. Check Session : Проверка существования сессии по токену.
- 3. Delete Session : Удаление сессии.
- 4. Cache Drug Info : Сохранение базовой информации о препарате в Redis Hash.
- 5. Get Cached Drug : Мгновенное получение данных о препарате из кэша.

4.4. Функциональные отчеты

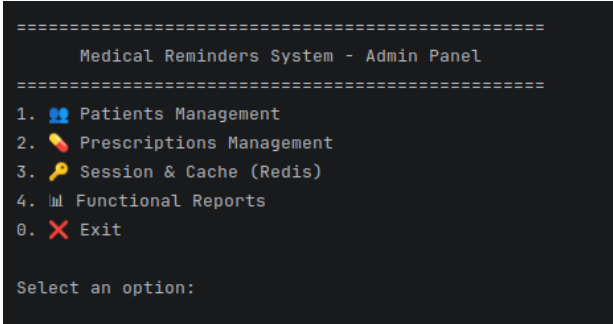
Команды:

- 1. Patient's Daily Schedule : Сложный запрос, который объединяет данные из 4-х таблиц PostgreSQL, чтобы вывести полный список лекарств, время приема и дозировку для конкретного пациента.
- 2. Drug Popularity Statistics : Агрегационный запрос для подсчета количества уникальных пациентов, принимающих определенное лекарство.

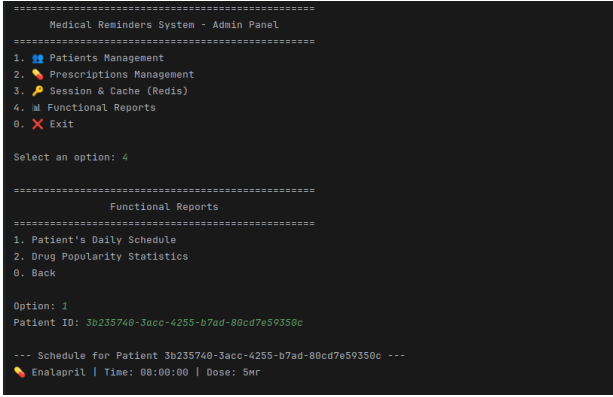
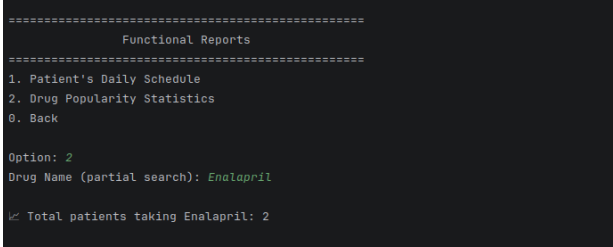
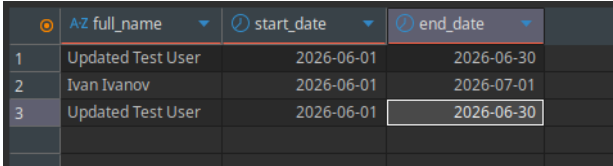
5. Результаты тестирования

- Все функции CRUD протестированы с помощью автоматического скрипта `test_verify.py` .
- Связи между таблицами (Foreign Keys) соблюдаются: удаление пациента невозможно, если у него есть активные назначения (защита целостности).
- Redis работает в режиме Key-Value и Hash, обеспечивая мгновенный доступ к сессиям и кэшу.

6. Скриншоты работы приложения

Функция	Скриншот	Описание
Главный экран		Запуск приложения и главное меню

Функция	Скриншот	Описание
CRUD Пациентов	<pre>===== Patients Management ===== 1. List all patients 2. Add new patient 3. Update patient 4. Delete patient 0. Back Option: 1 --- Patient List --- ID: 3b235740-3acc-4255-b7ad-80cd7e59350c Name: Updated Test User Birth: 1990-01-01 ID: 12e50f55-f108-4dd7-b236-7195a7e8a96a Name: Updated Test User Birth: 1990-01-01 ID: 4a8e2633-2321-4d43-a7d6-03a37e4c83a0 Name: Ivan Ivanov Birth: 1985-05-20</pre>	Вывод списка всех зарегистрированных пациентов
JOIN Запросы	<pre>===== Prescriptions Management ===== 1. List all prescriptions (with Patients) 2. Create prescription 3. Update prescription 4. Delete prescription 0. Back Option: 1 --- Prescriptions --- ID: 591763c4-237e-4966-8f2d-9f40d3cccf57 Patient: Updsted Test User From: 2026-06-01 To: 2026-06-30 ID: 8419d158-a747-4bc5-8a01-0770dbbc4a94 Patient: Ivan Ivanov From: 2026-06-01 To: 2026-07-01</pre>	Список назначений с отображением имен пациентов (вместо ID)
Сессии Redis	<pre>===== Redis Session & Cache ===== 1. Create Session 2. Check Session 3. Delete Session 4. Cache Drug Info 5. Get Cached Drug 0. Back Option: 1 Token: 123 User ID: ramzik Session started. ===== Redis Session & Cache ===== 1. Create Session 2. Check Session 3. Delete Session 4. Cache Drug Info 5. Get Cached Drug 0. Back Option: 2 Token: 123 Session belongs to User: ramzik</pre>	Создание и проверка активной сессии пользователя
Кэш Redis	<pre>===== Redis Session & Cache ===== 1. Create Session 2. Check Session 3. Delete Session 4. Cache Drug Info 5. Get Cached Drug 0. Back Option: 4 Drug ID: 123 Drug Name: Noshpa Unit: pill Drug cached. ===== Redis Session & Cache ===== 1. Create Session 2. Check Session 3. Delete Session 4. Cache Drug Info 5. Get Cached Drug 0. Back Option: 5 Drug ID: 123 Drug Info: {'name': 'Noshpa', 'unit': 'pill'}</pre>	Сохранение и получение информации о препарате из кэша

Функция	Скриншот	Описание
Расписание		Результат выполнения запроса полного расписания пациента
Статистика		Результат анализа популярности конкретного препарата
Верификация БД		Подтверждение записи данных в PostgreSQL через DBeaver

7. Репозиторий

- Ссылка на исходный код: [Здесь должна быть ваша ссылка на GitHub/GitLab]